

BASE DE DATOS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022



UPLA

CURSO:BASE DE DATOS II

- DOCENTE: ING.FERNANDEZ RAUL ENRIQUE
- ESTUDIANTE: ROSALES CRISPIN ARISTOTELES ONASSIS

1. ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

- ▶ Es una colección estructurada de información que puede ser almacenada, administrada y consultada de manera eficiente. Existen diferentes tipos de bases de datos según su modelo de almacenamiento.



Una base de datos es un **conjunto organizado de datos relacionados**, almacenados y gestionados electrónicamente para facilitar su acceso, actualización, seguridad e integridad.

BASES DE DATOS RELACIONALES



- Organizan los datos en tablas relacionadas entre sí.
- Usan SQL para definir y manipular datos.
- Garantizan integridad y consistencia.

Ejemplo: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL.

BASES DE DATOS NoSQL



- Diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados.
- Son escalables y flexibles.
- No usan el modelo relacional.

Ejemplo: MongoDB, Cassandra, Redis, CouchDB.

BASES DE DATOS DE DOCUMENTOS



- Almacenan datos en documentos (generalmente JSON, BSON).
- Ideales para datos semiestructurados y en constante evolución.
- Fáciles de escalar horizontalmente.

Ejemplo: MongoDB, CouchDB, Amazon DocumentDB.

BASES DE DATOS DE GRAFOS



- Almacenan datos como nodos (entidades) y relaciones (conexiones).
- Optimizadas para consultas de relaciones complejas.
- Usan modelos basados en grafos.

Ejemplo: Neo4j, Amazon Neptune, JanusGraph.

1.1 OBJETIVO DE UNA BASE DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER

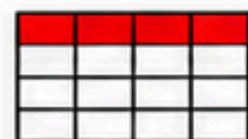


El objetivo principal de SQL Server es **almacenar, organizar, proteger** y proveer **acceso eficiente** a los datos, garantizando **integridad, seguridad** y **rendimiento** para aplicaciones y usuarios.



Microsoft®
SQL Server®

TABLAS



Estructura principal donde se almacenan los datos en filas y columnas.

COLUMNAS



Campos que definen los atributos de los datos en una tabla.

TIPOS DE DATOS



Definen el tipo de información que puede almacenar cada columna (INT, VARCHAR, DATE, BIT, etc.).

CLAVES PK / FK



PK (Primary Key) identifica únicamente cada registro. FK (Foreign Key) relaciona tablas entre sí.

RESTRICCIONES



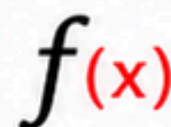
Reglas que garantizan la integridad de los datos (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT).

PROCEDIMIENTOS



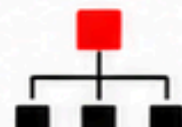
Conjuntos de instrucciones SQL precompiladas para realizar tareas específicas.

FUNCIONES



Bloques de código que devuelven un valor y pueden usarse en consultas o procedimientos.

INDICES



Estructuras que mejoran la velocidad de búsqueda y rendimiento de las consultas.

ESTADÍSTICAS



Información sobre la distribución de los datos que ayuda al optimizador a crear mejores planes de ejecución.

VISTAS



Tablas virtuales basadas en consultas que simplifican el acceso y protegen los datos.

SINÓNIMOS



Objetos que permiten asignar un nombre alternativo a un objeto de base de datos.

USERS



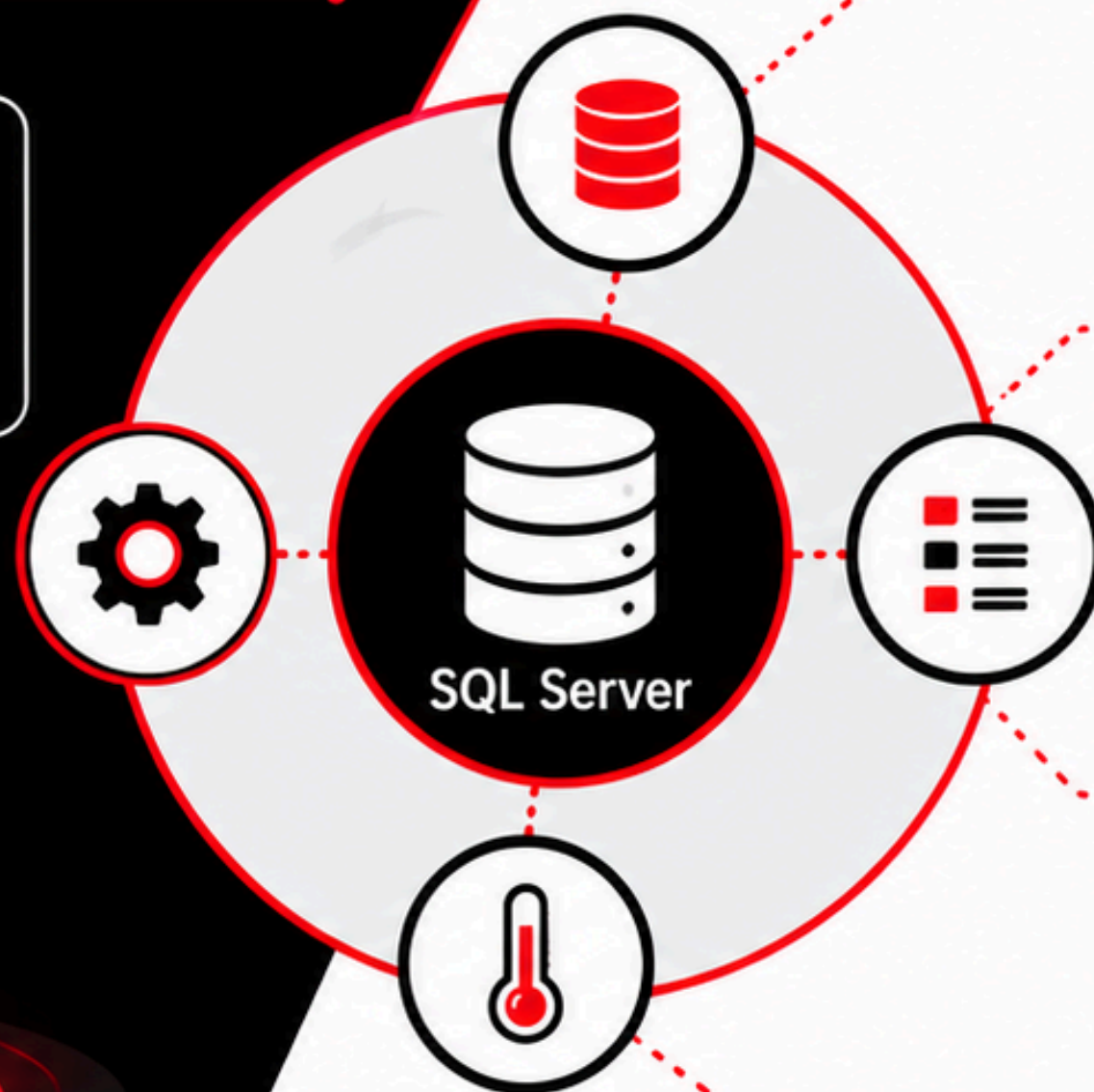
Cuentas que permiten el acceso al servidor y a los objetos con permisos específicos.

2.

BASES DE DATOS DEL SISTEMA



Las bases de datos del sistema son creadas automáticamente por SQL Server y son esenciales para el funcionamiento y administración de la instancia.



MASTER



Almacena la información esencial de la instancia de SQL Server.

MODEL



Sirve como plantilla para la creación de nuevas bases de datos.

MSDB



Almacena los trabajos del Agente SQL Server, alertas, operadores e historiales.

TEMPDB



Se utiliza para procesos temporales como ordenamientos, tablas temporales y variables de tabla.



IMPORTANCIA CLAVE



Garantizan el funcionamiento interno y la estabilidad de SQL Server.



Permiten la administración centralizada y automatización de tareas.



Soportan operaciones temporales y recuperación ante fallos.

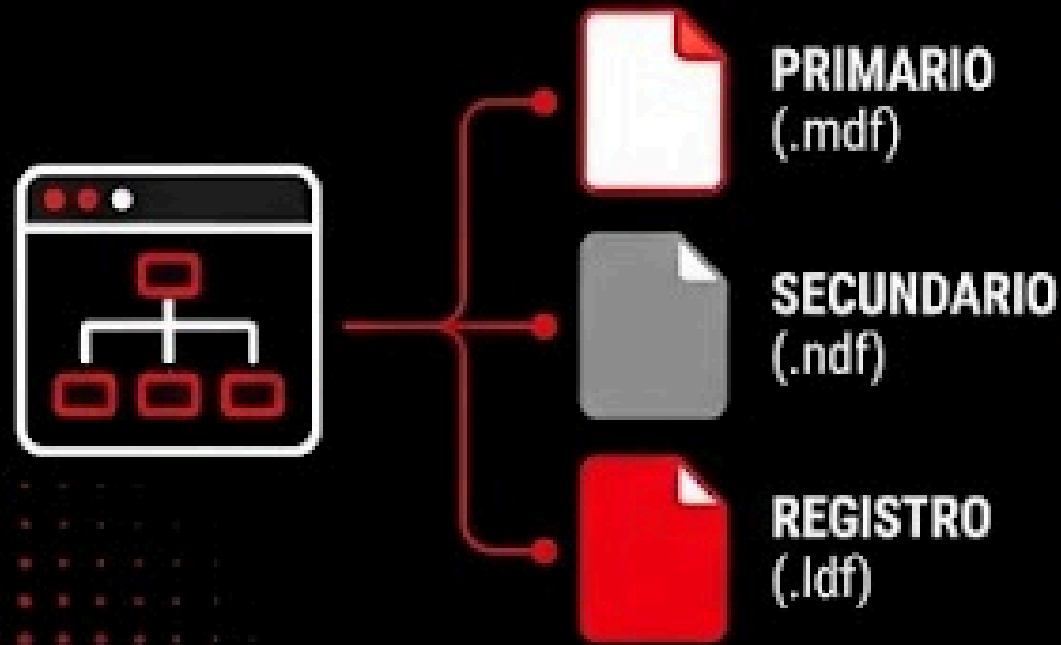


Son fundamentales para la seguridad y consistencia de la instancia.

3.

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3.1 ARCHIVOS QUE CONFORMAN UNA BASE DE DATOS



- Contiene metadatos e índices
- Opcional para datos adicionales
- Ver siguiente sección



3.2 DEFINICIÓN DE TRANSACCIÓN



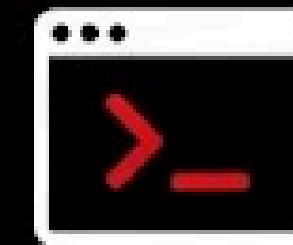
Una unidad de trabajo que debe completarse en su totalidad.

3.3 REGISTRO DE TRANSACCIONES Y CONSISTENCIA



Garantiza que solo se guarden datos completos.

3.4 LA INSTRUCCIÓN CREATE DATABASE

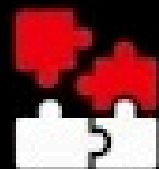


```
-- ILLUSTRATIVE CODE
CREATE DATABASE [MyDatabase]
ON PRIMARY (NAME = 'MyDataFile1', FILENAME = '...')
LOG ON (NAME = 'MyLogFile1', FILENAME = '...')
[...Other parameters illustrated...]
```

EJECUTAR



IMPORTANCIA CLAVE



Structure
Organiza los archivos físicos.



ACID Properties
Asegura atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad



Resiliencia
Permite recuperar la base de datos ante fallos



Seguridad
Establece el marco de seguridad

4.

PROPIEDADES Y OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

4.1 El procedimiento de sistema sp_helpdb



Muestra información detallada de la base de datos.

4.3 La función DATABASEPROPERTYEX



Obtiene propiedades específicas.

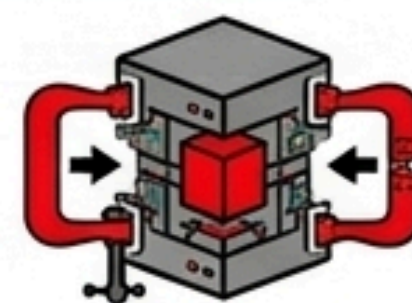
SQL Server

4.2 CONFIGURACIÓN - ALTER DATABASE



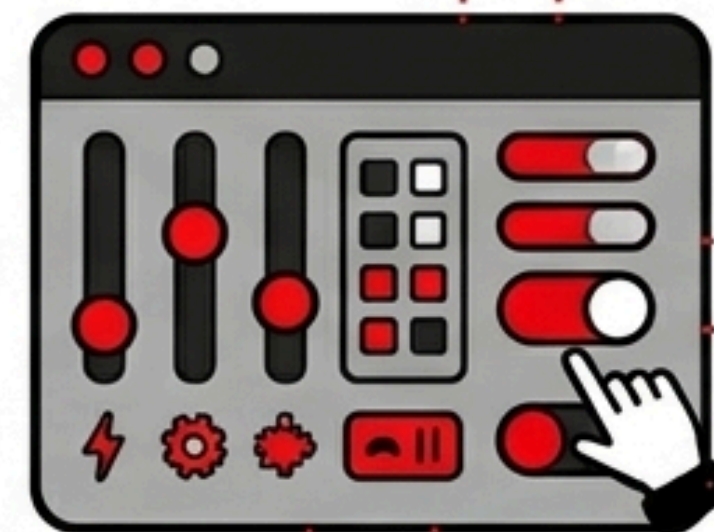
AUTOCLOSE

Cierre automático.



AUTOSHRINK

Reducción automática.



dbo use only

Acceso solo para DBO.

SINGLE USER



Modo usuario único.

READ ONLY



Modo solo lectura.

OFFLINE



Desconectado.



IMPORTANCIA
CLAVE



AJUSTE PRECISO
DE RENDIMIENTO
Y ACCESO



GARANTÍA DE
INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD



OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS Y
ADMINISTRACIÓN



DEFINICIÓN DE
POLÍTICAS DEL
SISTEMA